

Statistique Descriptive Univariée : “Partie 1”

Pr. A. Abbassi, Pr. L. A. Allamy, Pr. M. Louriki

Université Cadi Ayyad
Faculté des Sciences Semlalia Marrakech

24 novembre 2025

Statistique Descriptive Univariée

“Partie 1”

Pourquoi la statistique descriptive univariée ?

Lorsque nous collectons des données, même sur une seule variable, elles peuvent être nombreuses et difficiles à interpréter.

La statistique descriptive permet de résumer l'information essentielle d'une variable à l'aide :

- de représentations graphiques (diagrammes, histogrammes, etc.),
- de paramètres numériques (moyenne, médiane, variance, etc.).

Elle constitue la **première étape indispensable** avant toute analyse plus avancée (statistique inférentielle, modélisation, etc.).

Objectifs du chapitre

Dans cette partie, nous nous intéresserons aux variables unidimensionnelles (univariées) et apprendrons à :

- présenter le vocabulaire fondamental de la statistique descriptive,
- distinguer les principaux types de variables statistiques,
- illustrer chaque type à l'aide de représentations graphiques adaptées,
- introduire les paramètres numériques les plus couramment utilisés.

Vocabulaire fondamental

Population

L'ensemble concerné par une étude statistique.

Échantillon

Le sous-ensemble de la population sur lequel sont effectivement réalisées les observations.

Individu ou unité statistique

Tout élément de la population.

Taille de l'échantillon

Notée n , c'est le nombre d'éléments de l'échantillon.

Vocabulaire fondamental (suite)

Données statistiques

Ensemble des observations obtenues pour la variable statistique X , notées $x_1, x_2, \dots, x_n$, où n est la taille de l'échantillon. On parle alors de série brute.

Remarque

Ces données peuvent également être présentées sous forme de tableaux.

Caractère ou variable (statistique), notée en général X

La caractéristique définie sur la population et observée sur l'échantillon.

Exemple 1 : Salariés d'une école privée

Exemple

Une école privée souhaite étudier le nombre d'heures de formation suivies par ses employés. L'étude porte sur 25 employés.

Pouvez-vous identifier :

- la **Population** ?

Exemple 1 : Salariés d'une école privée

Exemple

Une école privée souhaite étudier le nombre d'heures de formation suivies par ses employés. L'étude porte sur 25 employés.

Pouvez-vous identifier :

- la **Population** ? Population : les employés de l'école.
- l'**Échantillon** ?

Exemple 1 : Salariés d'une école privée

Exemple

Une école privée souhaite étudier le nombre d'heures de formation suivies par ses employés. L'étude porte sur 25 employés.

Pouvez-vous identifier :

- la **Population** ? Population : les employés de l'école.
- l'**Échantillon** ? Échantillon : les 25 employés choisis.
- un **Individu** ?

Exemple 1 : Salariés d'une école privée

Exemple

Une école privée souhaite étudier le nombre d'heures de formation suivies par ses employés. L'étude porte sur 25 employés.

Pouvez-vous identifier :

- la **Population** ? Population : les employés de l'école.
- l'**Échantillon** ? Échantillon : les 25 employés choisis.
- un **Individu** ? Individu : un employé de l'école.
- le **Caractère (variable)** ?

Exemple 1 : Salariés d'une école privée

Exemple

Une école privée souhaite étudier le nombre d'heures de formation suivies par ses employés. L'étude porte sur 25 employés.

Pouvez-vous identifier :

- la **Population** ? Population : les employés de l'école.
- l'**Échantillon** ? Échantillon : les 25 employés choisis.
- un **Individu** ? Individu : un employé de l'école.
- le **Caractère (variable)** ? Caractère : nombre d'heures de formation suivies.

Exemple 2 : Notes des étudiants

Exemple

Supposons que nous nous intéressons aux notes obtenues dans une certaine matière de S2, par les étudiants actuellement inscrits en S3. Pour cela, les notes de 15 étudiants ont été observées.

Pouvez-vous identifier :

- la **Population** ?

Exemple 2 : Notes des étudiants

Exemple

Supposons que nous nous intéressons aux notes obtenues dans une certaine matière de S2, par les étudiants actuellement inscrits en S3. Pour cela, les notes de 15 étudiants ont été observées.

Pouvez-vous identifier :

- la **Population** ? Population : les étudiants inscrits en S3.
- l'**Échantillon** ?

Exemple 2 : Notes des étudiants

Exemple

Supposons que nous nous intéressons aux notes obtenues dans une certaine matière de S2, par les étudiants actuellement inscrits en S3. Pour cela, les notes de 15 étudiants ont été observées.

Pouvez-vous identifier :

- la **Population** ? Population : les étudiants inscrits en S3.
- l'**Échantillon** ? Échantillon : les 15 étudiants choisis.
- un **Individu** ?

Exemple 2 : Notes des étudiants

Exemple

Supposons que nous nous intéressons aux notes obtenues dans une certaine matière de S2, par les étudiants actuellement inscrits en S3. Pour cela, les notes de 15 étudiants ont été observées.

Pouvez-vous identifier :

- la **Population** ? Population : les étudiants inscrits en S3.
- l'**Échantillon** ? Échantillon : les 15 étudiants choisis.
- un **Individu** ? Individu : un étudiant inscrits en S3.
- le **Caractère (variable)** ?

Exemple 2 : Notes des étudiants

Exemple

Supposons que nous nous intéressons aux notes obtenues dans une certaine matière de S2, par les étudiants actuellement inscrits en S3. Pour cela, les notes de 15 étudiants ont été observées.

Pouvez-vous identifier :

- la **Population** ? Population : les étudiants inscrits en S3.
- l'**Échantillon** ? Échantillon : les 15 étudiants choisis.
- un **Individu** ? Individu : un étudiant inscrits en S3.
- le **Caractère (variable)** ? Caractère : la note obtenue dans la matière de S2.

Exemple 4 : Mention au baccalauréat

Exemple

Une université souhaite connaître la mention obtenue au baccalauréat par ses nouveaux étudiants. Pour cela, elle observe 200 étudiants nouvellement inscrits.

Pouvez-vous identifier :

- la **Population** ?

Exemple 4 : Mention au baccalauréat

Exemple

Une université souhaite connaître la mention obtenue au baccalauréat par ses nouveaux étudiants. Pour cela, elle observe 200 étudiants nouvellement inscrits.

Pouvez-vous identifier :

- la **Population** ? Population : les nouveaux bacheliers.
- l'**Échantillon** ?

Exemple 4 : Mention au baccalauréat

Exemple

Une université souhaite connaître la mention obtenue au baccalauréat par ses nouveaux étudiants. Pour cela, elle observe 200 étudiants nouvellement inscrits.

Pouvez-vous identifier :

- la **Population** ? Population : les nouveaux bacheliers.
- l'**Échantillon** ? Échantillon : les 200 nouveaux étudiants observés.
- un **Individu** ?

Exemple 4 : Mention au baccalauréat

Exemple

Une université souhaite connaître la mention obtenue au baccalauréat par ses nouveaux étudiants. Pour cela, elle observe 200 étudiants nouvellement inscrits.

Pouvez-vous identifier :

- la **Population** ? Population : les nouveaux bacheliers.
- l'**Échantillon** ? Échantillon : les 200 nouveaux étudiants observés.
- un **Individu** ? Individu : un nouveau bachelier.
- le **Caractère (variable)** ?

Exemple 4 : Mention au baccalauréat

Exemple

Une université souhaite connaître la mention obtenue au baccalauréat par ses nouveaux étudiants. Pour cela, elle observe 200 étudiants nouvellement inscrits.

Pouvez-vous identifier :

- la **Population** ? Population : les nouveaux bacheliers.
- l'**Échantillon** ? Échantillon : les 200 nouveaux étudiants observés.
- un **Individu** ? Individu : un nouveau bachelier.
- le **Caractère (variable)** ? Caractère : la mention obtenue au baccalauréat.

Types de variables statistiques : qualitatives

Variable Statistique Qualitative

Une variable statistique est dite qualitative si ses valeurs sont des modalités ou des catégories exprimées sous forme “littérale” ou bien sous forme d’un “codage numérique” **sur lequel les opérations arithmétiques ($+$, $-$, $\times$, $\div$) n’ont aucun sens.**

Qualitative ordinale

Si les modalités peuvent être ordonnées (ordre intuitif).

Qualitative nominale

Si les modalités ne peuvent pas être ordonnées.

Types de variables statistiques : qualitatives

Exemple

- La variable “Taille vestimentaire” (S, M, L, XL,...) est une variable statistique

Types de variables statistiques : qualitatives

Exemple

- La variable “Taille vestimentaire” (S, M, L, XL,...) est une variable statistique qualitative ordinale.
- La variable “Couleur des cheveux” (châtains, noirs, blonds,...) est une variable statistique

Types de variables statistiques : qualitatives

Exemple

- La variable “Taille vestimentaire” (S, M, L, XL,...) est une variable statistique qualitative ordinale.
- La variable “Couleur des cheveux” (châtains, noirs, blonds,...) est une variable statistique qualitative nominale.

Types de variables statistiques : quantitatives

Variable Statistique Quantitative

Si ses valeurs sont des nombres exprimant une quantité, sur lesquels les opérations arithmétiques ont un sens.

Quantitative discrète

Si l'ensemble des valeurs possibles de la variable est fini ou dénombrable (valeurs isolées).

Quantitative continue

Si l'ensemble des valeurs possibles de la variable est $\mathbb{R}$ ou un (des) intervalle(s) de $\mathbb{R}$.

Types de variables statistiques : quantitatives

Exemples

- La variable “Nombre d’enfants dans une famille” est une variable statistique **quantitative discrète**.
- La variable “Poids d’un bébé à la naissance” est une variable statistique **quantitative continue**.

Quelques exemples de variables statistiques

- La variable “Niveau d’étude” (Licence, Master, Doctorat) est **qualitative ordinale**.
- La variable “Nombre de buts dans un match” est **quantitative discrète**.
- La variable “Marque de téléphone” est **qualitative nominale**.
- La variable “Taille d’une personne” est **quantitative continue**.
- La variable “Groupe sanguin” est **qualitative nominale**.
- La variable “Temps pour courir 100m” est **quantitative continue**.
- La variable “Nombre de pages d’un livre” est **quantitative discrète**.

Distribution d'une variable statistique

Définition

Soit x_j , $j = 1, \dots, J$ une valeur possible de la variable statistique X où J est le **nombre des valeurs différentes** de la variable X .

- (i) L'**effectif relatif** n_j correspondant à x_j est le nombre de fois que x_j **se répète** dans l'échantillon.
- (ii) L'**effectif total** n est la **somme des effectifs relatifs** n_j :

$$n = \sum_{j=1}^J n_j \quad (\text{taille de l'échantillon})$$

- (iii) La **fréquence relative** f_j correspondant à x_j est le rapport :

$$f_j = \frac{n_j}{n}$$

Remarque

On a

$$\sum_{j=1}^J f_j = \sum_{j=1}^J \frac{n_j}{n} = 1.$$

Récapitulons les notations utilisées :

- x_j ($j = 1, \dots, J$) : la valeur numéro j de la variable statistique X .
- J : le nombre de valeurs distinctes de la variable.
- n_j : l'effectif relatif associé à la valeur x_j .
- n : l'effectif total (taille de l'échantillon).
- f_j : la fréquence relative associée à la valeur x_j .

Définition

Soient $x_1, x_2, \dots, x_n$ un échantillon d'une variable statistique X (des valeurs prises par la variable statistique X).

La **distribution d'une variable statistique X** est l'ensemble des couples des **valeurs, modalités** ou **classes** de cette variable, munies de leurs **effectifs** ou **fréquences associées**.

$$\{(x_j, n_j), j = 1, \dots, J\}$$

ou

$$\{(x_j, f_j), j = 1, \dots, J\}$$

Remarque

$\{x_j, j = 1, \dots, J\}$ désigne :

- l'ensemble des modalités ou catégories dans le cas d'une variable qualitative,
- l'ensemble des valeurs numériques isolées dans le cas d'une variable quantitative discrète,
- l'ensemble des classes dans le cas d'une variable quantitative continue.

Exemple illustratif des termes statistiques

On choisit au hasard 10 étudiants d'une certaine filière. On leur pose 5 questions. On note le nombre de réponses justes. Les résultats obtenus sont :

3, 5, 4, 3, 4, 4, 5, 4, 5, 4

- Population :

Exemple illustratif des termes statistiques

On choisit au hasard 10 étudiants d'une certaine filière. On leur pose 5 questions. On note le nombre de réponses justes. Les résultats obtenus sont :

3, 5, 4, 3, 4, 4, 5, 4, 5, 4

- **Population** : Les étudiants de cette filière.
- **Échantillon** :

Exemple illustratif des termes statistiques

On choisit au hasard 10 étudiants d'une certaine filière. On leur pose 5 questions. On note le nombre de réponses justes. Les résultats obtenus sont :

3, 5, 4, 3, 4, 4, 5, 4, 5, 4

- **Population** : Les étudiants de cette filière.
- **Échantillon** : Les 10 étudiants choisis au hasard de cette même filière.
- **Taille de l'échantillon** :

Exemple illustratif des termes statistiques

On choisit au hasard 10 étudiants d'une certaine filière. On leur pose 5 questions. On note le nombre de réponses justes. Les résultats obtenus sont :

3, 5, 4, 3, 4, 4, 5, 4, 5, 4

- **Population** : Les étudiants de cette filière.
- **Échantillon** : Les 10 étudiants choisis au hasard de cette même filière.
- **Taille de l'échantillon** : $n = 10$.
- **Caractère ou variable statistique X** :

Exemple illustratif des termes statistiques

On choisit au hasard 10 étudiants d'une certaine filière. On leur pose 5 questions. On note le nombre de réponses justes. Les résultats obtenus sont :

3, 5, 4, 3, 4, 4, 5, 4, 5, 4

- **Population** : Les étudiants de cette filière.
- **Échantillon** : Les 10 étudiants choisis au hasard de cette même filière.
- **Taille de l'échantillon** : $n = 10$.
- **Caractère ou variable statistique X** : Nombre de réponses justes.

- Données brutes (ou série de données brutes) relatives à une variable statistique X :

- Données brutes (ou série de données brutes) relatives à une variable statistique X :

3, 5, 4, 3, 4, 4, 5, 4, 5, 4

- Données ordonnées ou série ordonnée :

- Données brutes (ou série de données brutes) relatives à une variable statistique X :

3, 5, 4, 3, 4, 4, 5, 4, 5, 4

- Données ordonnées ou série ordonnée :

3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5 $n = 10$

- Valeurs distinctes de la variable :

- Données brutes (ou série de données brutes) relatives à une variable statistique X :

3, 5, 4, 3, 4, 4, 5, 4, 5, 4

- Données ordonnées ou série ordonnée :

3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5 $n = 10$

- Valeurs distinctes de la variable : $x_1 = 3$, $x_2 = 4$, $x_3 = 5$ ($J = 3$).
- Effectifs relatifs à ces valeurs distinctes :

- Données brutes (ou série de données brutes) relatives à une variable statistique X :

3, 5, 4, 3, 4, 4, 5, 4, 5, 4

- Données ordonnées ou série ordonnée :

3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5 $n = 10$

- Valeurs distinctes de la variable : $x_1 = 3$, $x_2 = 4$, $x_3 = 5$ ($J = 3$).
- Effectifs relatifs à ces valeurs distinctes : $n_1 = 2$, $n_2 = 5$, $n_3 = 3$.

On note que :

$$n = \sum_{j=1}^3 n_j = n_1 + n_2 + n_3 = 2 + 5 + 3 = 10$$

Valeurs de la variable	Effectifs
$x_1 = 3$	$n_1 = 2$
$x_2 = 4$	$n_2 = 5$
$x_3 = 5$	$n_3 = 3$
Total	$n = 10$

La distribution de variable statistique X est :

$$\{(3, 2), (4, 5), (5, 3)\}$$

ou

$$\{(3, 0.2), (4, 0.5), (5, 0.3)\}$$

Rappel

Rappelons que le but de la statistique descriptive est d'obtenir des résumés clairs, tout en conservant l'essentiel de l'information contenue dans les données initiales et en utilisant des techniques objectives ne donnant pas une image déformée de la réalité.



Les diagrammes sont un outil simple qui permet de résumer ces données

Donnons des exemples de chaque type de variables, avant de voir les diagrammes associés à chacune d'elles.

Représentations graphiques

Représentation d'une variable qualitative

Pour une variable statistique qualitative, nous proposerons deux représentations graphiques possibles.

- Un diagramme circulaire (ou diagramme en secteurs ou camembert).
Les modalités sont représentées par des portions de disque, proportionnelles à leurs effectifs ou à leurs fréquences.
- Un diagramme en barres où les modalités sont placées en abscisse, formant des barres de rectangles égales et équidistantes et les effectifs (ou fréquences) en ordonnée, suivant une échelle arithmétique.

Remarque

Si la variable est ordinale, nous placerons les modalités dans l'ordre intuitif (Taille vestimentaire : $XS < S < M < L < XL$)

Exemple : Variable statistique qualitative **nominale**

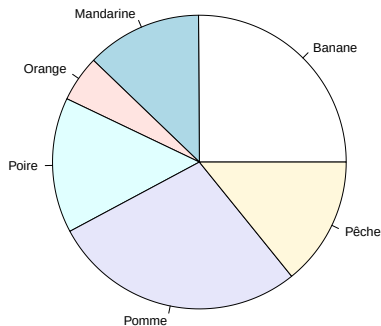
On a demandé à **275** écoliers quel était leur fruit préféré parmi les six fruits suivants : Orange, Mandarine, Pêche, Banane, Poire, et Pomme.

Les résultats obtenus sont résumés dans le tableau ci-dessous :

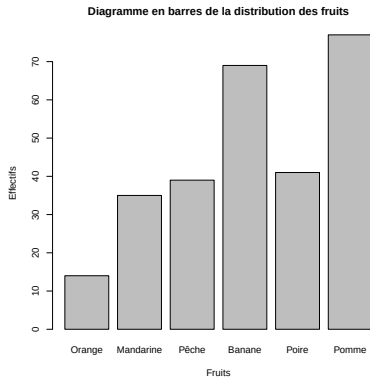
Modalités(Fruits)	Effectifs	Fréquences	%	Angles (Degrès)
Orange	14	0.051	5.1	18.36
Mandarine	35	0.127	12.7	45.72
Pêche	39	0.142	14.2	51.12
Banane	69	0.251	25.1	90.36
Poire	41	0.149	14.9	53.64
Pomme	77	0.28	28	100.8
Total	275	1	100%	360

Exemple des fruits : Diagramme en secteurs

Diagramme en secteurs de la répartition des fruits



Exemple des fruits : Diagramme en barres



Exemple : Variable statistique qualitative **ordinaire**

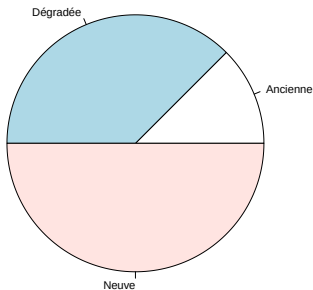
On s'intéresse à l'état (Neuve-Dégradée-Ancienne) de **200** voitures en circulation dans une ville.

Les résultats sont résumés dans le tableau suivant :

Modalités (État de la voiture)	Effectifs n_i	Fréquences f_i	%	Angles (Degrès)
Neuve	100	0.5	50	180
Dégradée	75	0.375	37.5	135
Ancienne	25	0.125	12.5	45
Total	200	1	100%	360

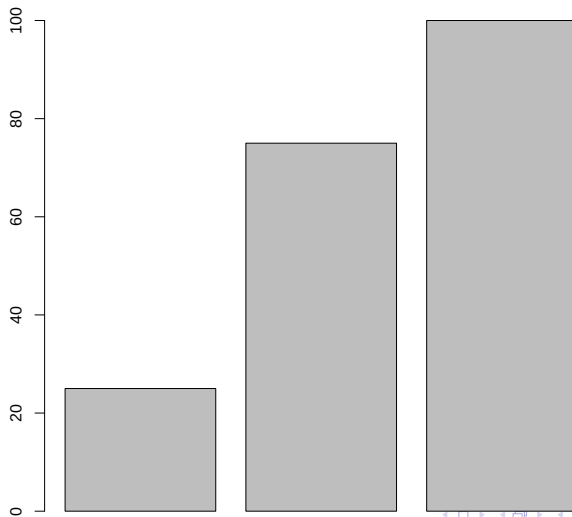
Exemple des voitures : Diagramme en secteurs

Diagramme en secteurs de la distribution de l'état des voitures

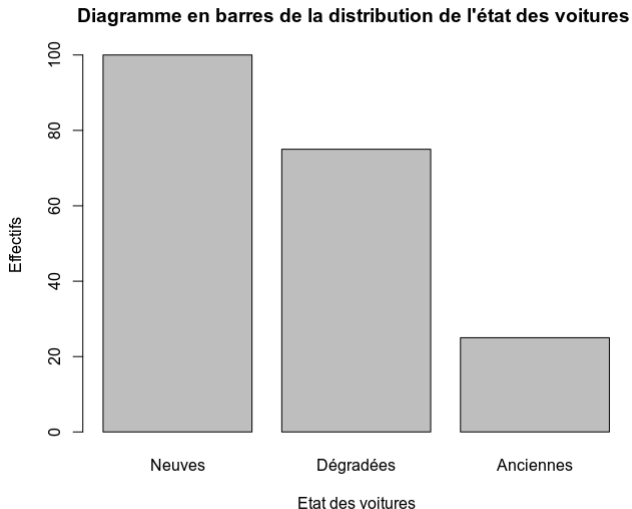


Exemple des voitures : Diagramme en barres

Diagramme en barres de la distribution de l'état des voitures



Exemple des voitures : Diagramme en barres



Variable statistique quantitative discrète

La représentation graphique que nous considérons est le diagramme en bâtons (ou bâtonnets) :

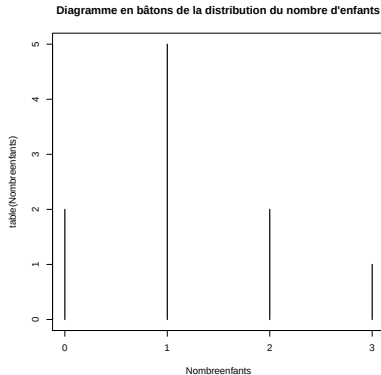
- les valeurs sont placées en abscisse,
- les effectifs (ou fréquences) en ordonnée, au moyen de segments verticaux dont la hauteur est égale à l'effectif relatif (ou fréquence relative) correspondant à la valeur de la variable.

Exemple : Variable statistique quantitative **discrète**

On compte le nombre d'enfants par famille de 10 familles. Les résultats sont données dans le tableau suivant :

Nombre d'enfants (Variable) x_i	0	1	2	3	Total
Nombre de familles (Effectif) n_i	2	5	2	1	

Exemple du nombre d'enfants par famille : Diagramme en bâtons



Statistique Descriptive Univariée

Fin de "Partie 1"

BON COURAGE